

Capítulo 22 — Óptica Atmosférica

Notas de aula (roteiro de quadro-negro)

Curso de Meteorologia Prática

Plano sugerido: 2 aulas de 2 h. *Aula 1:* §2–§3 (arco-íris e halos — gotas e cristais como instrumentos ópticos). *Aula 2:* §4–§5 (espalhamento, as cores do céu, refração e miragens).

1 O capítulo-sobremesa

Escrever no quadro — abertura

Cap. 22 — Óptica Atmosférica

o céu é um laboratório de óptica: cada fenômeno luminoso é um *diagnóstico*
arco-íris = gotas grandes halo = cristais de gelo (cirrus!) miragem = perfil de T
ferramentas: Snell, dispersão, espalhamento, e a velha Clausius–Clapeyron das gotas do Cap. 7

Fechamento perfeito do curso para físicos: só óptica de graduação aplicada às partículas que os Caps. 4–7 construíram. E cada fenômeno *informa*: halo anuncia cirrus da frente quente que chega [← Cap. 12: [nuvens frontais adiantadas](#)]; o tamanho das gotas decide se há arco ou glória [← Cap. 7: [distribuição de tamanhos](#)].

2 Arco-íris

► **No quadro:** *Desenhar a gota com o raio: refração, UMA reflexão interna, refração — e definir o desvio D . Anunciar a pergunta: por que 42° ?*

Forma diferencial — a cáustica dos 42° (T1; Caso 1)

$$D = 180 + 2\theta_i - 4\theta_r, \quad \sin \theta_i = n \sin \theta_r.$$

$dD/d\theta_i = 0$ em $\cos^2 \theta_i = (n^2 - 1)/3$: um *intervalo* de raios sai no mesmo ângulo — a cáustica. Com $n = 1,33$: arco a $42,4$ (vermelho) e $40,7$ (violeta) do ponto antissolar.

Escrever no quadro — o dicionário do arco

vermelho FORA, violeta DENTRO (dispersão: n do violeta maior)
secundário a $\sim 51^\circ$, cores INVERTIDAS (duas reflexões internas)
banda escura de Alexandre entre os dois (nenhum raio sai ali)
brilho supranumerário: interferência — o arco é também experimento de ondas

O arco exige gotas grandes ($\gtrsim 0,5$ mm — chuva [← Cap. 7: [gotas de chuva](#)]); gotículas de nuvem ($\sim 10 \mu\text{m}$) fazem a *glória* e o arco de névoa branco (difração dominando). O Monte Carlo do Caso 1 mostra a concentração de raios no ângulo do arco; o N1 mede a largura com $n(\lambda)$ real.

3 Halos: os cristais como prismas

► **No quadro:** *Desenhar o hexágono de gelo como prisma de 60° e o caminho do raio pelas faces alternadas.*

Forma diferencial — o mínimo dos 22° (T2; Caso 2)

$$\delta_{min} = 2 \arcsin\left(n \sin \frac{A}{2}\right) - A \quad (A = 60, n = 1,31) \Rightarrow 21,8.$$

Cristais orientados ao acaso acumulam-se no mínimo raso: o anel de 22°, escuro por dentro (nenhum desvio menor existe), borda interna avermelhada (N2).

Escrever no quadro — a família dos halos

halo 22°: colunas/placas ao acaso — o mais comum
 parélios (sun dogs): placas orientadas horizontais, à altura do Sol
 pilar de luz: reflexo nas bases das placas
 halo 46° e arcos tangentes: faces de 90° e orientações especiais
 todos = **cirrus** [← Cap. 6: *nuvens altas de gelo*]: halo hoje, frente quente amanhã [← Cap. 12: *sequência Ci→Cs→As*]

4 Por que o céu é azul (e o poente vermelho)

► **No quadro:** *A pergunta mais antiga da turma finalmente respondida com o dipolo de Rayleigh — e com o Beer do Cap. 2 fazendo o poente.*

Forma diferencial — Rayleigh (T3; Caso 3)

Molécula $\ll \lambda$ como dipolo forçado: potência irradiada $\propto \omega^4$, logo

$$\sigma \propto \lambda^{-4} \Rightarrow \frac{\sigma_{azul}}{\sigma_{verm}} = \left(\frac{650}{450}\right)^4 \approx 4,4.$$

Céu = luz *espalhada* (azul vence); Sol poente = luz *transmitida* por massa de ar $1/\sin \Psi$ [← Cap. 2: *Beer e massa de ar*]: o azul foi roubado no caminho.

Escrever no quadro — o dicionário das cores

céu azul (não violeta): espectro solar + olho + ozônio
 nuvem branca: gotas $\gg \lambda$ espalham tudo igual (Mie)
 poente vulcânico roxo: aerossol estratosférico [← Cap. 21: *Pinatubo*] (N3)
 céu polarizado a 90° do Sol (T5): o dipolo não irradia no próprio eixo

5 Refração: miragens, Fata Morgana e o flash verde

► **No quadro:** *Escrever a equação do raio e desenhar os dois casos: asfalto quente (raio curva para cima) e mar frio (para baixo).*

Forma diferencial — o raio que curva (T4; Caso 4)

n segue a densidade [← Cap. 1: lei dos gases]: ar quente = n menor. Raio quase horizontal:

$$\frac{d^2 z}{dx^2} \simeq \frac{1}{n} \frac{dn}{dz}, \quad R_{\text{curv}} = \left| \frac{n}{dn/dz} \right|.$$

Asfalto ($dT/dz \sim -2 \text{ K/m}$ no 1º metro): o “lago” que é céu refletido. Inversão marítima ($dT/dz > 0$ [← Cap. 5: inversões]): miragem superior, *looming*, Fata Morgana; $dT/dz \approx +0,11 \text{ K/m}$ guia o raio na curvatura da Terra (N4).

A refração padrão também: achata o Sol poente, adianta o nascer em $\sim 2 \text{ min}$, e — com a dispersão — produz o **flash verde** no último gomo do disco. Cintilação das estrelas: turbulência do Cap. 18 [← Cap. 18: turbulência] vista como ruído de fase.

6 Síntese da aula — e do curso**Escrever no quadro — mapa final**

$$\cos^2 \theta_i = \frac{n^2 - 1}{3} \quad (42) \quad \delta_{\min} = 2 \arcsin(n \sin \frac{A}{2}) - A \quad (22)$$

$$\sigma \propto \lambda^{-4} \quad \frac{d^2 z}{dx^2} = \frac{1}{n} \frac{dn}{dz}$$

olhar o céu e LER: gotas, cristais, perfis de temperatura — o curso inteiro num pôr do sol

7 Exercícios complementares

Soluções (professor) em `cap22_solucoes.ipynb`.

Teóricos

- T1.** Minimizar o desvio do raio na gota e mostre que $\cos^2 \theta_i = (n^2 - 1)/3$; calcule os ângulos do arco para o vermelho e o violeta.
- T2.** Deduza $\delta_{\min} = 2 \arcsin(n \sin A/2) - A$ pela simetria do percurso no prisma e avalie para o gelo (60°).
- T3.** Obtenha o λ^{-4} de Rayleigh pelo argumento do dipolo forçado e explique por que o céu não é violeta e a nuvem é branca.
- T4.** Mostre que o raio de curvatura de um raio quase horizontal é $R = n/|dn/dz|$ e calcule o gradiente térmico que iguala R ao raio da Terra.
- T5.** Explique a polarização do céu a 90° do Sol pelo padrão de radiação do dipolo, e por que o arco-íris também é polarizado.

Numéricos (no notebook)

- N1.** Com $n(\lambda)$ da água, calcule a largura do arco primário e a posição do secundário.
- N2.** Monte Carlo do halo em duas cores: separação angular e a borda vermelha interna.

- N3.** Acrescente aerossol vulcânico ao crepúsculo e explique os poentes roxos pós-Pinatubo.
- N4.** Inverta o perfil térmico (mar frio) e produza a miragem superior/looming; estime o alcance extra do horizonte.

Material derivado de R. Stull, *Practical Meteorology* (CC BY-NC-SA 4.0); este documento herda a mesma licença.